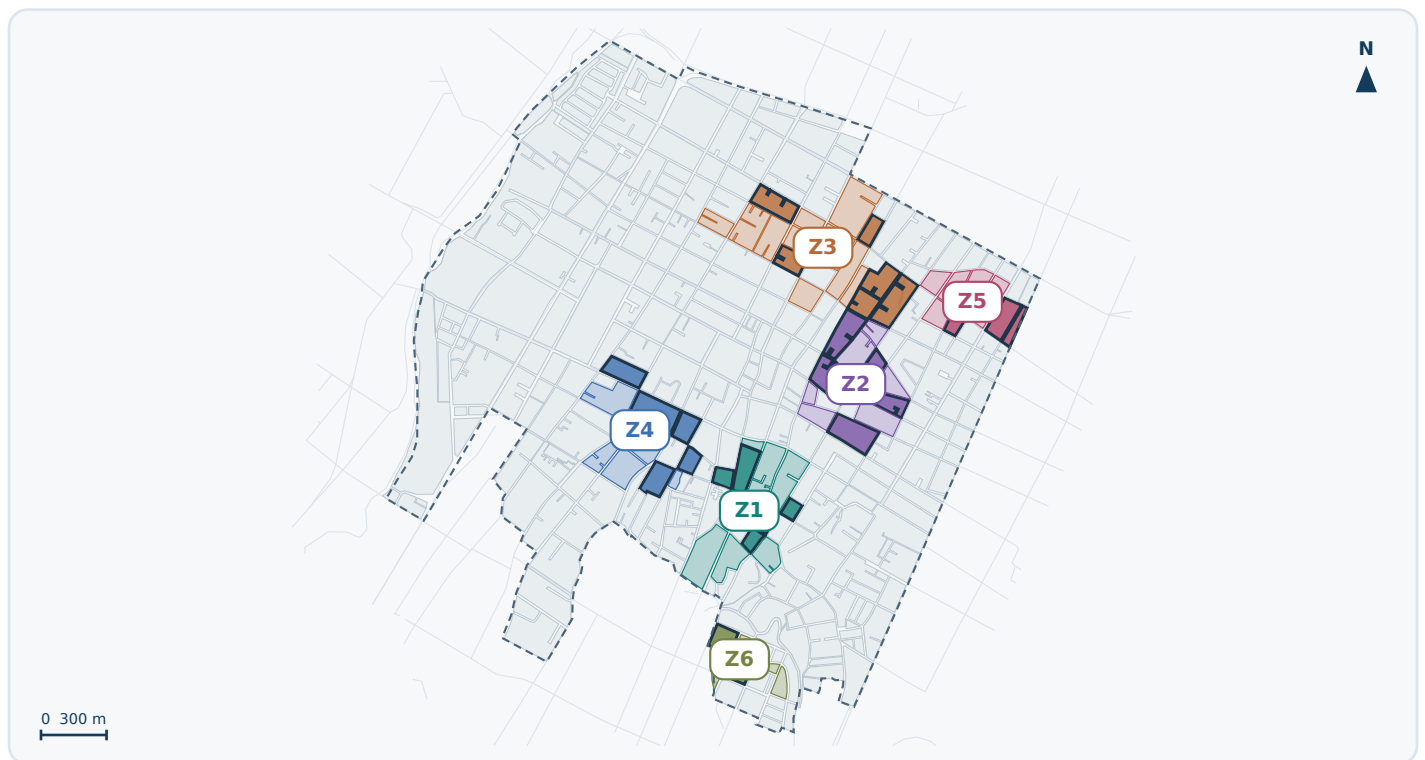


Habitar el centro

Zonas y grupos de manzanas con potencial de intervención habitacional

RECUPERACIÓN DE VIVIENDA + CONEXIÓN URBANA + PERMANENCIA

Cinco frentes de recuperación y consolidación residencial, y un conjunto complementario para mejorar vivienda en Ojo de Agua. Selección basada en las capas de los cinco equipos, con análisis a escala de manzana y una agenda de verificación por predio.



Z1 · Museo de las Aves

Z3 · Allende / Ramón Corona

Z5 · Matamoros / P. Cárdenas

Z2 · Hidalgo / General Cepeda

Z4 · Enlace Alameda / Santa Ana

Z6 · Ojo de Agua

Preparado para Carlos Contreras · 29 de septiembre de 2026

Insumos: Plataforma de Análisis Urbano, Grupo 601, Tecnológico de Monterrey.

Reporte de referencia: Reporte_sintesis_Centro_Salttillo.pdf. Esta selección es una lectura analítica adicional; no sustituye sus créditos ni sus conclusiones originales.

Las delimitaciones son conjuntos analíticos, no límites oficiales de barrios ni predios disponibles.

Dónde conviene comenzar

La oportunidad no está solo donde falta vivienda: está donde el stock recuperable puede vincularse a una vida cotidiana ya instalada.

5 + 1

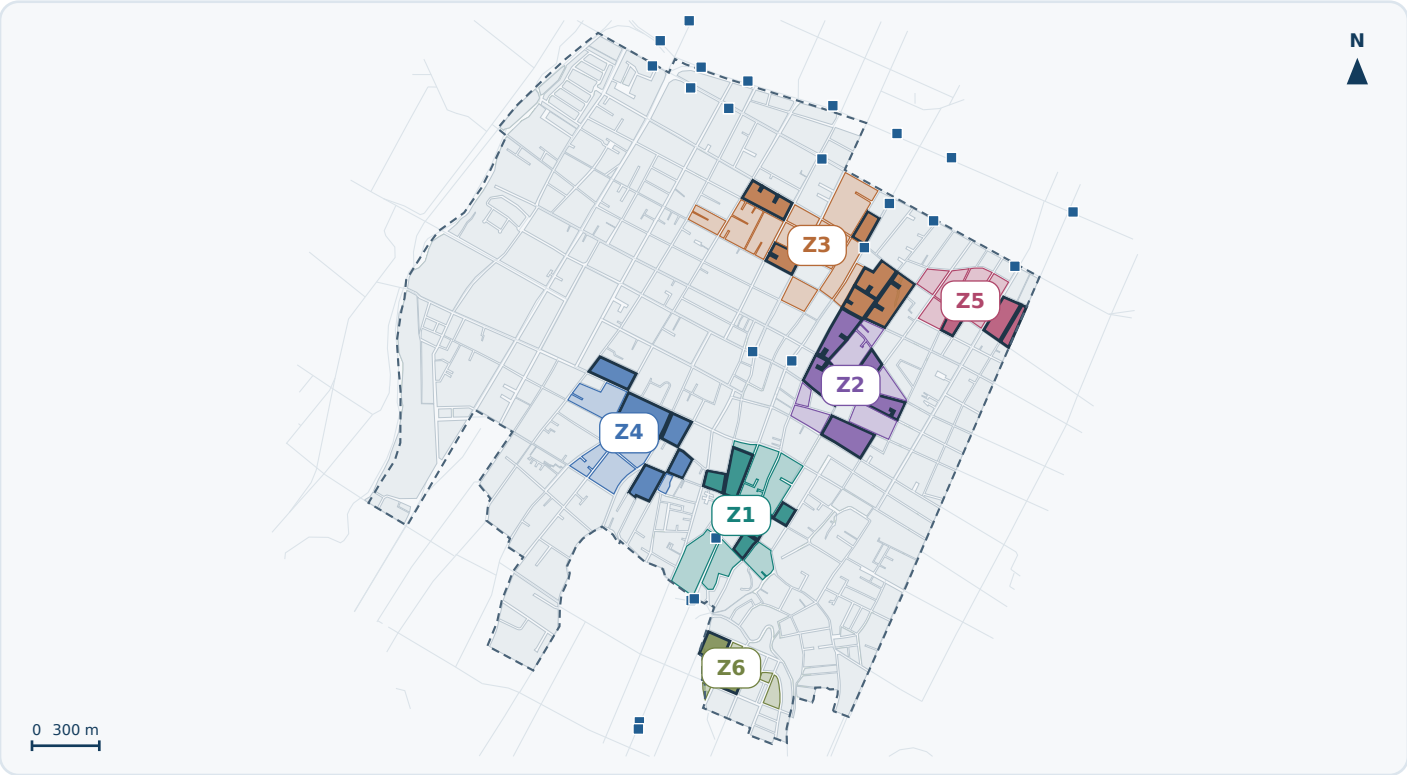
frentes habitacionales + conjunto de permanencia

24

manzanas semilla de los cinco frentes

318

viviendas no habitadas en las semillas, Censo 2020



Color intenso / borde oscuro: semilla | Color tenue: tejido | Cuadrado azul: parada

Zona	Manzanas / semillas	NH 2020	Tasa con dato	Lectura operativa
Z1 · Museo de las Aves	12 / 5	136	20.0%	Primer frente de recuperación
Z2 · Hidalgo / General Cepeda	11 / 5	139	31.7%	Oportunidad alta con condicionantes
Z3 · Allende / Ramón Corona	16 / 6	185	28.0%	Oportunidad alta con condicionantes
Z4 · Enlace Alameda / Santa Ana	10 / 5	134	24.5%	Frente sujeto a mejora peatonal
Z5 · Matamoros / P. Cárdenas	8 / 3	56	19.9%	Consolidación residencial selectiva
Z6 · Ojo de Agua	7 / 3	18	12.2%	Zona complementaria de permanencia

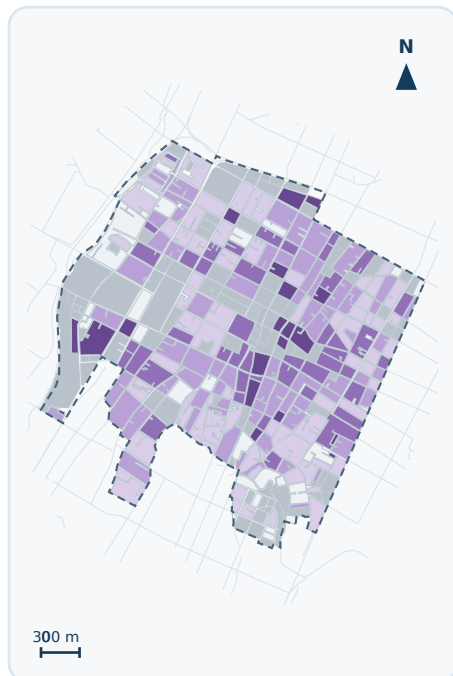
Primer piloto: Z1. Sus cinco semillas combinan 41.0% de vivienda no habitada, parada a menos de 300 m y ausencia de alertas químicas 3-4 en esa capa. Z2 y Z3 tienen mucha oportunidad, con piezas condicionadas a revisión ambiental. Z4 depende de mejorar el acceso peatonal; Z5 admite operaciones selectivas. Z6 tiene otro objetivo: permanencia.

NH = viviendas no habitadas registradas en 2020. No equivale a predios vacíos ni a disponibilidad actual.

Vivienda, conexión y condiciones

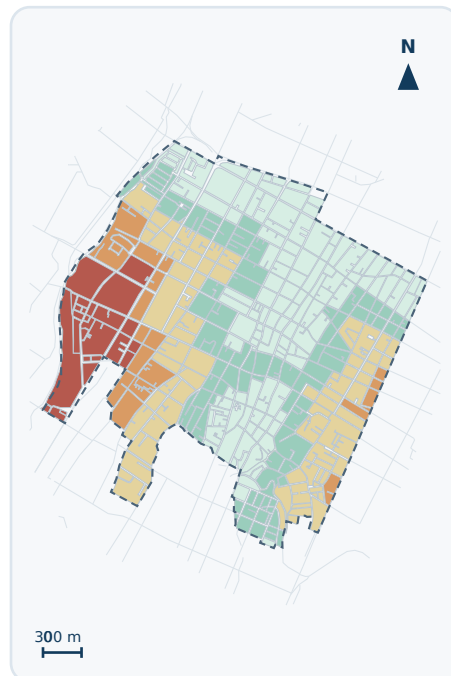
El potencial aparece al cruzar estos tres planos. Una sola variable no determina la selección.

No habitación 2020



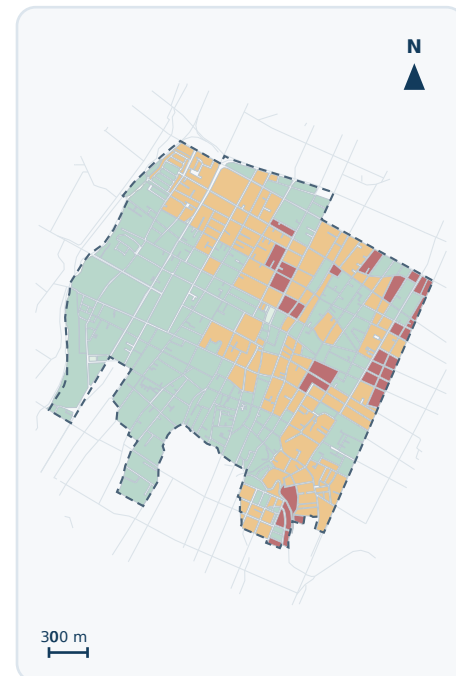
Morado más oscuro: $\geq 40\%$.
Gris azulado: dato no disponible.

Acceso a parada



Verde: < 300 m. Rojo: $\geq 1,000$ m.
Distancias rectas, no caminadas.

Alerta química



Niveles 3-4: ocre y rojo.
Alertas del curso; validar su alcance.

El centro conserva población y una economía cotidiana

En las 343 manzanas se registran 24,389 habitantes, 7,790 viviendas habitadas y 2,022 establecimientos DENUE. La despoblación y la no habitación coexisten con barrios activos. Los 952 negocios de comercio al por menor (47.1%) describen un soporte comercial importante, pero su concentración no acredita disponibilidad de vivienda ni sustituye abasto, escuela o salud cercanos.

La vivienda nueva no explica por sí sola la recuperación

Al revisar coordenadas, cuatro registros de proyectos con ventas concluidas caen dentro del límite exterior, y ninguno con oferta vigente. Uno de esos cuatro está en el espacio de calle y se asigna a manzana por proximidad en el reporte original. Las etiquetas originales "Dentro" registran 11 y 1; no coinciden con este recorte y no se usan como prueba de pertenencia al polígono actual.

El riesgo y la seguridad son condiciones de diseño

El Equipo 1 prioriza exposición: un alto puntaje exige mitigación, no hace más apto el suelo. El Equipo 4 combina factores urbanos preventivos, sin delitos observados por manzana. El módulo móvil es una propuesta; la Policía Turística representa cobertura y no una estación fija. Se incorporan iluminación, recorridos y convivencia, sin inventar tasas delictivas locales.

Mercado usado. La serie etiquetada "Dentro del polígono" pasa de 90.8 m^2 y \$686 mil por unidad en 4Q16 a 154.8 m^2 y \$2.545 millones en 1Q26; el precio real registrado por m^2 pasa de \$7,556 a \$16,422. Cambia también el tamaño del producto: no es plusvalía comprobada de la misma vivienda. Sin georreferencia de operaciones e ingresos familiares, estos promedios no se asignan a zonas ni prueban asequibilidad.

Fuentes: generalidades, movilidad/mercado, riesgo y mapa preventivo. Cálculos geográficos propios.

Cómo se seleccionaron los conjuntos

Índice exploratorio y lectura urbana de grupos próximos, con comprobaciones a escala de manzana.

1. Unidad y filtro de prospección

Se usan las 343 manzanas originales y el límite exterior del Equipo 3. El uso dominante permite una lectura inicial: 281 manzanas son habitacionales o corredores. Para priorizar por no habitación se exigen al menos diez viviendas, tres casos no habitados y datos válidos. Resultan 201 manzanas candidatas. El filtro no acredita uso ni densidad permitidos en cada lote.

Componente	Peso	Cálculo y propósito
Vivienda recuperable	35%	70% del componente: tasa de no habitación, saturada en 40%; 30%: número de casos, saturado en 15. Favorece proporción y volumen, sin premiar porcentajes de bases mínimas.
Conexión al transporte	25%	65%: distancia a parada (100 puntos hasta 300 m, 0 a 800 m); 35%: distancia a ruta (100 hasta 75 m, 0 a 400 m). Interpolación lineal entre límites.
Soporte de vida cotidiana	20%	Abasto 35%, consulta general 20%, escuela básica 20%, zonificación verde/recreativa 15%, patrimonio 10%. Distancias con saturación, para evitar que grandes concentraciones comerciales dominen el resultado.
Infraestructura conectada	10%	60%: media de coberturas válidas de agua, drenaje y electricidad; 40%: internet. Se reponderan datos faltantes. Conexión censal no prueba capacidad o calidad de la red.
Necesidad social depurada	10%	Promedio normalizado de desocupación económica, no afiliación a salud, población no económicamente activa y déficits de internet/auto. Excluye -8 y variables constantes; expresa necesidad, no rentabilidad.

2. Agrupación espacial y semillas

A partir del índice se escogieron conjuntos compactos con piezas de recuperación, tejido habitado y relaciones a paradas o equipamientos. Se comprobó una sola componente de proximidad en cada conjunto usando distancias entre polígonos de hasta 80 m, como aproximación a calles y espacios intermedios; no es una red peatonal. La elección incluye criterio urbano: no son simplemente las 57 manzanas con mayor puntaje.

3. Condiciones que se leen fuera del índice

Riesgo químico 3-4, nivel pluvial 2, cauces a menos de 250 m, calor superficial, patrimonio y relieve se muestran como alertas. No suman puntos por exposición. El orden operativo privilegia semillas con menos alertas y datos más completos, aunque otra zona tenga un índice promedio ligeramente mayor.

Soporte cotidiano: abasto 100 puntos hasta 300 m y 0 desde 800; salud/escuela 100 hasta 500 m y 0 desde 1,200; áreas verdes/patrimonio 100 hasta 400 m y 0 desde 1,000. Entre límites se interpola linealmente. Los umbrales son decisiones de esta síntesis, no estándares legales ni tiempos de caminata.

Cálculos en EPSG:32614, UTM 14N. Peso base total: 100%. Datos faltantes: reponderación de componentes conocidos.

Qué se puede concluir y qué falta

Depurar los insumos cambia la interpretación. La plataforma aporta un diagnóstico; no un banco certificado de predios.

No habitación y faltantes

Hay 1,964 casos registrados y 9,894 viviendas totales. En 70 manzanas falta el dato de no habitación, correspondientes a 876 viviendas. El 19.9% del PDF es el mínimo registrado sobre todas las viviendas; la tasa en viviendas con dato es 21.8% (1,964 / 9,018). En este reporte las tasas de zonas usan su denominador conocido. No se reemplazan faltantes por cero.

Índice socioeconómico

Se excluyen los códigos -8, incompatibles con porcentajes válidos. POB1 vale cero en las 343 manzanas y VIV26_R tiene valor válido constante en cero; por tanto no demuestran contraste de población o carencia de los tres servicios. El índice social se recalcula con las cinco variables que sí varían y tienen valores válidos, sin tratarlo como medición de pobreza.

Servicios y capacidad de redes

El Equipo 3 contiene 341 identificadores, pero solo 330 coinciden exactamente con las 343 manzanas comunes: 13 quedan sin ficha de infraestructura en el cruce y 11 del comparador no se fuerzan sobre otro código. Agua, drenaje, electricidad e internet tienen faltantes. Las coberturas altas no prueban continuidad de suministro ni capacidad adicional de las redes.

Riesgos y relieve

La etiqueta INTENSIDAD de la capa de riesgo no coincide espacialmente con todos los niveles de R_QUIM/R_MAX. Se leen R_QUIM y R_INUND por separado, sin renombrarlos como riesgo global. La fuente multiamenaza del curso requiere confirmación institucional. El relieve es sombreado; no aporta pendientes cuantificadas para clasificar lotes.

Patrimonio, mercado y seguridad

Los 189 elementos patrimoniales pueden compartir ubicación; no son 189 edificios disponibles. Las coordenadas de proyectos y las etiquetas de pertenencia no siempre coinciden. El índice preventivo del Equipo 4 es un proxy de factores urbanos; la incidencia municipal no se reparte entre manzanas. Ninguno prueba abandono o disponibilidad jurídica.

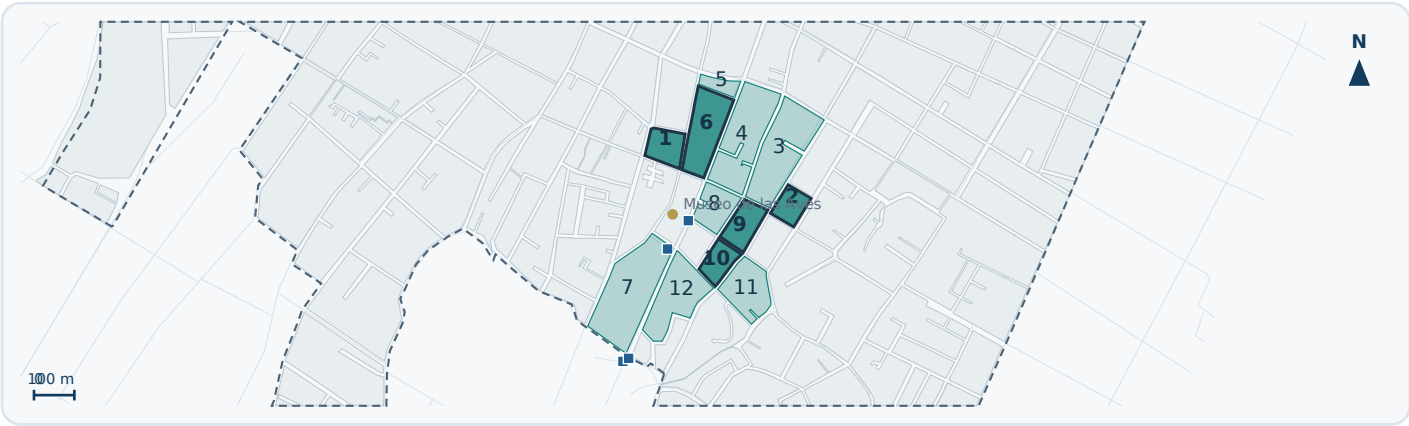
Lotes e inmuebles óptimos

No existe capa parcelaria con frentes, áreas, propiedad, ocupación actual o condición estructural. Por eso se señalan manzanas óptimas para prospección, y no lotes óptimos verificados. Antes de elegir un predio deben cruzarse catastro, visita, viabilidad legal, estructura, redes, patrimonio, riesgos y acuerdos con residentes.

Museo de las Aves - entorno habitacional

Es el mejor lugar para iniciar una recuperación habitacional de escala pequeña: combina viviendas no habitadas, proximidad al transporte y una base residencial que sigue activa.

Manzanas	Habitantes	Viviendas	No habitadas	Tasa con dato
12	1,602	681	136	20.0%



Color intenso: semilla | Tenue: tejido | Azul: parada | Número: tabla y anexo

Mapa / manzana inicial	Viv.	NH	% NH	Parada	Condición inicial
6 0290-045	29	13	44.8%	228 m	Prospección primero
1 0286-028	17	6	35.3%	192 m	Prospección primero
2 0290-006	24	10	41.7%	257 m	Prospección primero
9 2564-003	30	11	36.7%	138 m	Prospección primero
10 2564-006	39	17	43.6%	127 m	Prospección primero

Lectura del tejido

Las 12 manzanas reúnen 1,602 habitantes y 544 viviendas habitadas. Su tasa conjunta de no habitación, 20.0%, no describe un barrio vacío. La oportunidad se concentra en cinco semillas con 57 viviendas no habitadas de 139 registradas (41.0%). La manzana 2564-008, con 878 habitantes y solo 9 viviendas no habitadas, se incorpora como tejido a conservar y enlace urbano, no como una pieza para sustituir.

Conexión y soporte

Todas las manzanas quedan a menos de 500 m en línea recta de MUSAVE y 11 de 12 a menos de 300 m. La distancia media a una ruta es 43 m. El Museo de las Aves y los servicios del entorno aportan destinos cercanos aunque sus inmuebles de equipamiento quedan fuera de las piezas habitacionales. La mediana de distancia a abasto cotidiano es 145 m y a una escuela básica 152 m.

Intervención propuesta

Empezar con vivienda no habitada que pueda rehabilitarse y volver a ocuparse; después estudiar patios, construcciones incompatibles o predios vacíos que un levantamiento confirme. Las inserciones deberán respetar accesos, iluminación, ventilación y continuidad de calle. Recuperar vivienda no exige trasladar a las familias que mantienen vivo el sector.

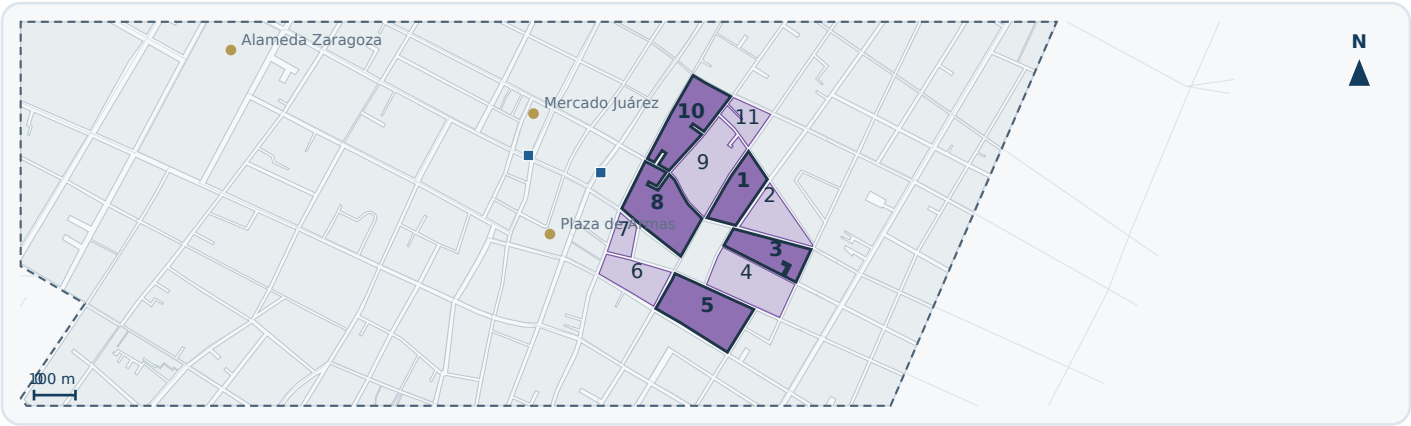
Condicionantes

Las cinco semillas no presentan niveles químicos 3-4 ni nivel pluvial 2 en la capa disponible. Dos manzanas del conjunto sí tienen alerta química y se separan del piloto. El 100% de conexión a servicios en los datos disponibles no demuestra capacidad adicional de las redes. Verificar operación de MUSAVE, banquetas, propiedad y estado físico.

Hidalgo - General Cepeda - borde cultural

Aquí coincide la mayor intensidad de oportunidad de recuperación con un borde cultural bien equipado. La vivienda debe complementar la actividad del centro y permanecer como residencia estable.

Manzanas	Habitantes	Viviendas	No habitadas	Tasa con dato
11	853	447	139	31.7%



Color intenso: semilla | Tenue: tejido | Azul: parada | Número: tabla y anexo

Mapa / manzana inicial	Viv.	NH	% NH	Parada	Condición inicial
1 0248-002	34	12	35.3%	337 m	Revisión química
3 0248-004	59	21	35.6%	451 m	Prospección primero
5 0248-006	37	14	37.8%	418 m	Revisión química
8 0248-011	34	14	41.2%	172 m	Prospección primero
10 0248-013	65	18	27.7%	244 m	Prospección primero

Lectura del tejido

El conjunto reúne 853 habitantes y 447 viviendas. Hay 139 no habitadas; la tasa entre las 438 viviendas con dato es 31.7%. Sus cinco semillas concentran 79 casos de 229 viviendas (34.5%). El dato no está disponible para las nueve viviendas de 0248-010: esta manzana se conserva como enlace, sin atribuirle vacancia ni sumarla al denominador de la tasa.

Conexión y soporte

La parada de referencia es Centro Cultural Vito Alessio-Hidalgo. Las 11 manzanas están a menos de 500 m, con una media de 324 m. El sector reúne siete atractivos registrados y queda próximo a plazas y museos; las medianas de distancia a abasto, consulta general y escuela básica son 98, 213 y 166 m. Esta combinación permite estudiar vivienda con menos dependencia de viajes motorizados, sujeta a la calidad real del recorrido.

Intervención propuesta

Priorizar inmuebles recuperables y reuso habitacional, incluyendo plantas superiores solo donde estructura y configuración lo permitan. Mantener comercio de proximidad compatible; reservar privacidad, ventilación y acceso independiente para vivienda. Los atractivos pueden apoyar la vida cotidiana, pero no justifican convertir todo el programa en alojamiento temporal.

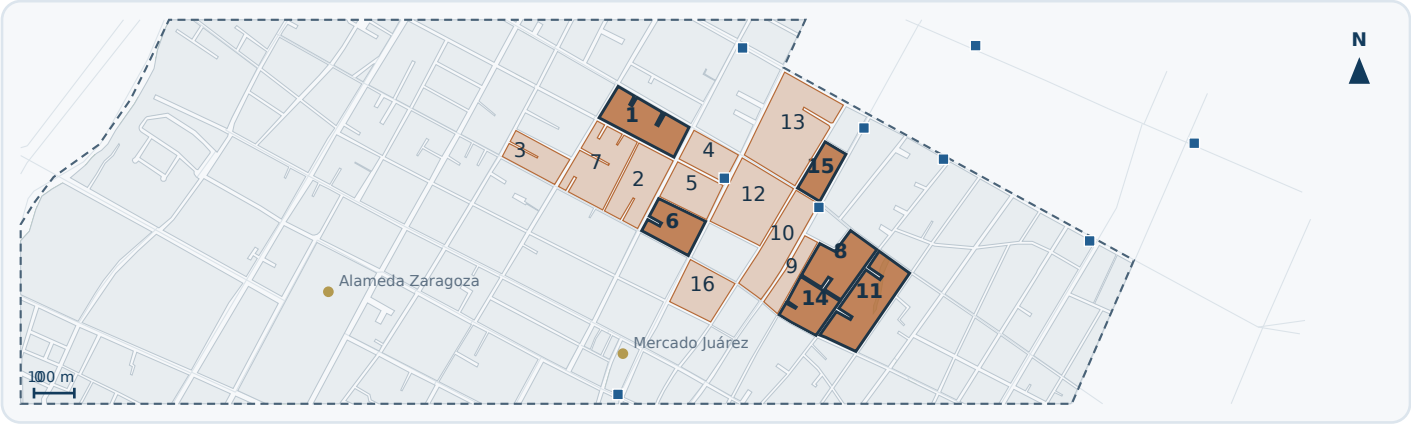
Condicionantes

Cinco manzanas presentan alerta química 3-4. En las semillas, 0248-002 y 0248-006 requieren revisión previa; 0248-011, 0248-004 y 0248-013 ofrecen una primera prospección con menos alertas en esa capa. La proximidad al patrimonio obliga a verificar catalogación a nivel inmueble: un conteo bajo dentro de la manzana no elimina restricciones sobre su entorno.

Allende - Ramón Corona - centro norte

Es el frente con mayor volumen de vivienda no habitada dentro de la selección. Su conexión al transporte es favorable, pero las alertas ambientales y térmicas modifican el orden de actuación.

Manzanas	Habitantes	Viviendas	No habitadas	Tasa con dato
16	1,336	660	185	28.0%



Color intenso: semilla | Tenue: tejido | Azul: parada | Número: tabla y anexo

Mapa / manzana inicial	Viv.	NH	% NH	Parada	Condición inicial
1 0163-006	55	20	36.4%	242 m	Revisión química
6 0163-020	16	7	43.8%	173 m	Revisión química
8 0178-005	39	12	30.8%	150 m	Prospección primero
11 0178-019	57	17	29.8%	264 m	Prospección primero
14 0178-031	36	15	41.7%	248 m	Prospección primero
15 0178-032	37	12	32.4%	89 m	Revisión química

Lectura del tejido

Las 16 manzanas reúnen 1,336 habitantes, 660 viviendas y 185 no habitadas (28.0%). Las seis semillas concentran 83 casos de 240 viviendas (34.6%). Dos de ellas, 0163-006 y 0163-020, coinciden con el núcleo de tres o más lecturas del reporte original; su inclusión se justifica ahora también por vivienda y accesibilidad, sin suponer que acumular riesgos aumenta la aptitud para construir.

Conexión y soporte

Ramón Corona-Allende, Escuela Miguel López-Hidalgo y Oficentro-Hidalgo/Presidente Cárdenas sostienen la conexión. Catorce de 16 manzanas quedan a 300 m o menos de una parada y todas a menos de 500 m. La distancia media a ruta es 60 m. El inventario contiene 32 elementos patrimoniales dentro del conjunto: varios pertenecen a inmuebles habitacionales y refuerzan el interés de rehabilitar.

Intervención propuesta

Conformar una red de pequeñas operaciones de recuperación, ligada a calles con actividad diaria. Estudiar vivienda sobre comercio y sustitución puntual solo en inmuebles sin valor a conservar y con viabilidad demostrada. Acompañar el programa con sombra en recorridos, arbolado compatible y espacios de estancia que sirvan también a los residentes actuales.

Condicionantes

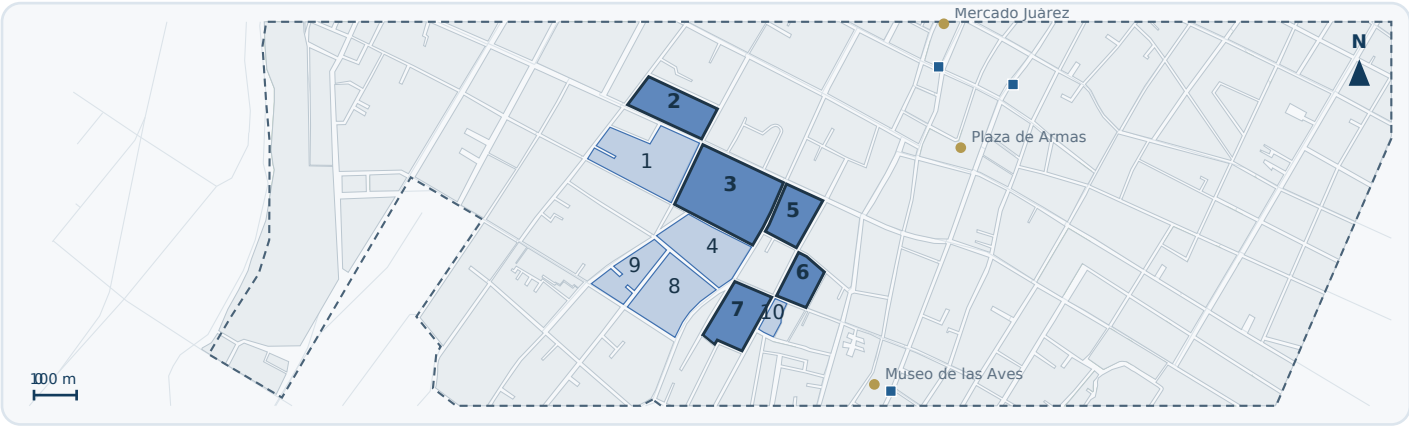
Doce de 16 manzanas tienen riesgo químico 3-4 en la capa del curso y 15 registran anomalía térmica positiva. La LST media es 39.0 °C: es temperatura de superficie, no del aire. Las semillas 0163-006, 0163-020 y 0178-032 quedan sujetas a revisión; 0178-005, 0178-019 y 0178-031 son el primer subgrupo para prospección.

Orden: Primero: 0178-031, 0178-005 y 0178-019. Segunda fase condicionada: 0163-006, 0163-020 y 0178-032.

Poniente de Ramos Arizpe - enlace Alameda / Santa Ana

Ofrece una recuperación de barrio con menos alertas ambientales, pero necesita mejorar el enlace peatonal al transporte para competir con los frentes mejor conectados.

Manzanas	Habitantes	Viviendas	No habitadas	Tasa con dato
10	1,191	546	134	24.5%



Color intenso: semilla | Tenue: tejido | Azul: parada | Número: tabla y anexo

Mapa / manzana inicial	Viv.	NH	% NH	Parada	Condición inicial
2 0286-003	53	19	35.8%	629 m	Enlace peatonal
3 0286-005	76	22	28.9%	575 m	Enlace peatonal
5 0286-015	64	15	23.4%	471 m	Prospección primero
6 0286-021	33	9	27.3%	333 m	Prospección primero
7 0322-002	63	16	25.4%	394 m	Prospección primero

Lectura del tejido

En diez manzanas viven 1,191 personas; de 546 viviendas, 134 aparecen no habitadas (24.5%). Las cinco semillas reúnen 81 casos en 289 viviendas (28.0%). Esta concentración permite buscar operaciones pequeñas sin asumir que toda la franja poniente debe renovarse. Los nombres Alameda y Santa Ana indican relaciones de entorno, no límites oficiales ni una intervención sobre esos espacios públicos.

Conexión y soporte

La distancia media a parada es 520 m y solo cuatro de diez manzanas quedan a 500 m o menos; ninguna a 300 m. En cambio, las rutas pasan a una media de 68 m. La tensión principal es entre cercanía a un trazado y acceso efectivo a una parada documentada. Abasto, consulta general y escuela básica quedan a medianas de 116, 209 y 275 m.

Intervención propuesta

Rehabilitar viviendas y confirmar oportunidades de inserción dentro del tejido existente. Antes de ampliar el programa, asegurar cruces, continuidad de banquetas y recorridos hacia MUSAVE o Plaza Manuel Acuña-Allende; estudiar con el operador si se requiere una parada adicional, sin darla por aprobada. Vincular la recuperación al sistema de espacios abiertos del poniente.

Condicionantes

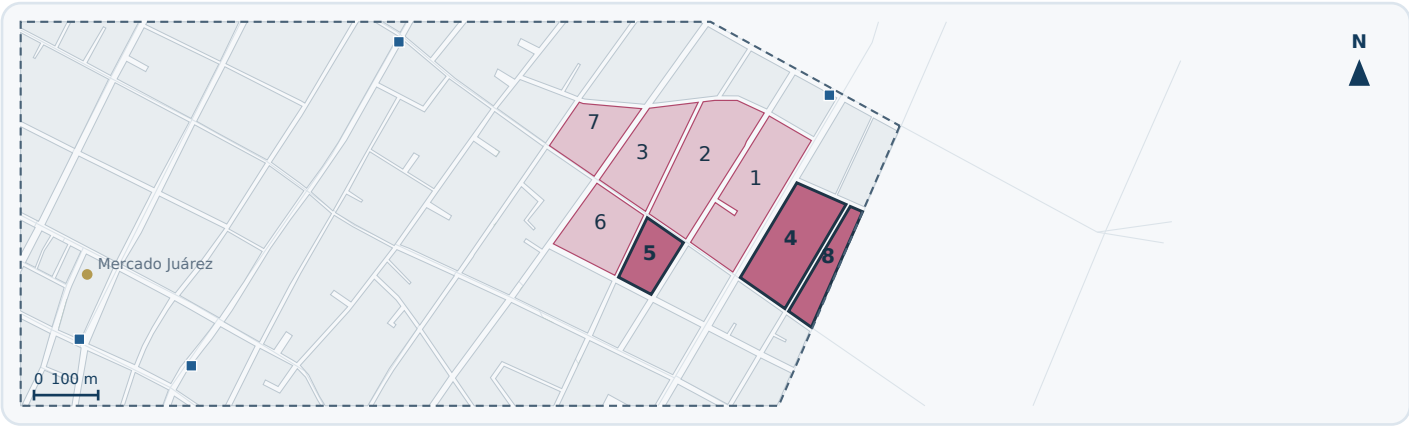
No hay alertas químicas 3-4 ni pluviales 2 en estas diez manzanas, y ninguna muestra isla de calor positiva en la capa 2025. La cobertura media de internet es 35.7%, menor que en los conjuntos mejor conectados. Las redes básicas figuran conectadas donde hay dato, pero su capacidad y continuidad requieren verificación.

Orden: Primeras piezas: 0286-005, 0322-002 y 0286-021. Ampliación con recorridos mejorados: 0286-015 y 0286-003.

Matamoros - Presidente Cárdenas - nororiente

La conectividad favorece consolidar vivienda, aunque la oportunidad de vacancia está en pocas piezas. Es un frente selectivo y de menor escala que Hidalgo o Allende.

Manzanas	Habitantes	Viviendas	No habitadas	Tasa con dato
8	669	282	56	19.9%



Color intenso: semilla | Tenue: tejido | Azul: parada | Número: tabla y anexo

Mapa / manzana inicial	Viv.	NH	% NH	Parada	Condición inicial
4 0182-016	29	9	31.0%	239 m	Prospección primero
5 0182-019	24	6	25.0%	376 m	Revisión química
8 0182-032	12	3	25.0%	273 m	Revisión química

Lectura del tejido

Las ocho manzanas reúnen 669 habitantes y 282 viviendas, con 56 no habitadas (19.9%), una proporción similar al mínimo registrado del área y menor que la tasa del universo con dato. Las tres semillas elevan la concentración a 18 de 65 viviendas (27.7%). Por eso el programa debe dirigirse a esas piezas y no tratar todo el conjunto como subutilizado.

Conexión y soporte

Matamoros/Presidente Cárdenas y Presidente Cárdenas-Colmex son las referencias de parada. Seis de ocho manzanas están a 300 m o menos y todas a menos de 500 m. La distancia media a ruta es 60 m. Las medianas a abasto, consulta general y escuela básica son 67, 129 y 225 m: el soporte cotidiano es más relevante para vivienda que la ausencia de atractivos turísticos inventariados.

Orden: Primero: 0182-016. Casos puntuales sujetos a revisión: 0182-019 y 0182-032.

Intervención propuesta

Comenzar con inmuebles recuperables en 0182-016 y confirmar los casos en 0182-019 y 0182-032. Favorecer vivienda de residencia permanente, con servicios cotidianos y acceso al transporte. Ajustar el tamaño del programa al stock y a los predios realmente disponibles; no trasladar a este sector una operación masiva de densificación.

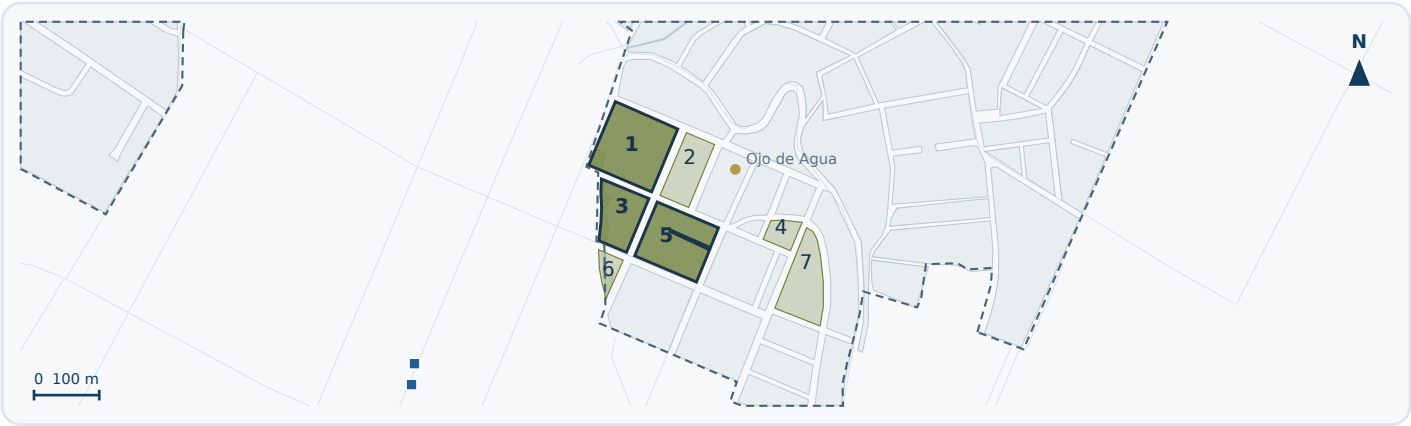
Condicionantes

Seis de ocho manzanas tienen alerta química 3-4 y las ocho registran isla de calor. La LST media de 40.5 °C es la mayor de las zonas seleccionadas. Sombra, materiales y vegetación forman parte del programa; las semillas 0182-019 y 0182-032 requieren revisión ambiental antes de nueva vivienda. En 0182-032 hay solo 12 viviendas: su tasa de 25% representa tres casos, no un gran volumen.

Ojo de Agua - permanencia y mejoramiento

El Ojo de Agua exige una estrategia de permanencia. Sus habitantes y su vivienda ocupada son la razón de intervenir, aunque no sea el mejor frente inicial de vivienda nueva.

Manzanas	Habitantes	Viviendas	No habitadas	Tasa con dato
7	600	186	18	12.2%



Color intenso: semilla | Tenue: tejido | Azul: parada | Número: tabla y anexo

Mapa / manzana inicial	Viv.	NH	% NH	Parada	Condición inicial
1 262A-006	39	5	12.8%	233 m	Mejoramiento
3 262A-013	28	3	10.7%	324 m	Mejoramiento
5 262A-016	56	7	12.5%	393 m	Mejoramiento

Lectura del tejido

El conjunto compacto reúne 600 habitantes y 186 viviendas, de las cuales 165 están habitadas. Solo se registran 18 no habitadas; faltan datos para 38 viviendas en dos manzanas. La tasa de 12.2% usa únicamente las 148 viviendas con dato y debe leerse con menor confianza. No hay base para afirmar que el barrio está vacío o es un suelo disponible para reemplazar.

Conexión y soporte

Las referencias son Félix U. Gómez-Hidalgo, Niños Héroes-Hidalgo y Soriana Bella Vista-Pedro Aranda. Las siete manzanas están a menos de 500 m en distancia recta de una parada, pero la ruta más cercana queda a una media de 252 m y el relieve puede alargar o dificultar el recorrido. La consulta general registrada queda a una mediana de 750 m; abasto y escuela básica a 59 y 168 m.

Intervención propuesta

Trabajar primero con mejoramiento de vivienda habitada, accesibilidad peatonal, iluminación, conectividad digital y acuerdos con familias. Las piezas 262A-006, 262A-013 y 262A-016 son sitios de levantamiento y acompañamiento residencial, no semillas de densificación equivalentes a las de Z1-Z5. Recuperar viviendas puntuales después de confirmar sus condiciones.

Condicionantes

La cobertura media de internet es 25.8%, con dato en seis manzanas. Cinco presentan alerta química 3-4 y seis una anomalía térmica positiva. La topografía está representada como contexto sombreado, sin pendientes cuantificadas por manzana; no se asignó una penalización numérica de pendiente ni se supuso una red accesible.

Orden: Levantar accesos y condiciones de vivienda con habitantes en 262A-006, 262A-013 y 262A-016; verificar los registros faltantes de 262A-009 y 262A-015.

Qué aporta cada frente

Las semillas concentran oportunidades; el resto del conjunto aporta residencia, continuidad y relaciones urbanas.

Indicador	343 manzanas	Z1-Z5	24 semillas
Manzanas	343	57	24
Área de manzanas (ha)	455.3	83.2	32.5
Habitantes 2020	24,389	5,651	1,839
Viviendas totales	9,894	2,616	962
Viviendas no habitadas conocidas	1,964	650	318
No habitación en viviendas con dato (%)	21.8	24.9	33.1
Cobertura del dato de no habitación (%)	91.1	99.7	100.0
Manzanas a ≤300 m de parada (%)	36.7	63.2	62.5
Distancia media a parada (m)	468	292	293
Alertas químicas 3-4 (manzanas)	156	25	7

El mínimo registrado del área completa es 19.9%; la fila de no habitación usa 21.8% en el universo con dato. Las 24 semillas reúnen 318 casos (33.1%) y 1,839 habitantes. Esa coexistencia sostiene una intervención de recuperación que debe cuidar la residencia actual; 318 no es una meta de viviendas nuevas ni una estimación de disponibilidad.

Sensibilidad de la lectura

Zona	Base	Más vivienda	Más conexión	Más necesidad social
Z1	81.9	82.0	88.0	72.6
Z2	82.1	83.2	86.0	73.0
Z3	80.6	81.0	86.8	70.2
Z4	70.4	70.3	73.3	63.1
Z5	71.7	68.6	80.0	64.1
Z6	55.4	49.5	62.7	52.1

El bloque Z1-Z3 se mantiene por encima de Z4-Z5 en los cuatro escenarios. Z2 lidera cuando pesa más el stock; Z1 lidera cuando pesa más la conexión. Z6 sigue siendo una estrategia de mejoramiento. Este ejercicio cambia pesos, no prueba robustez estadística ni disponibilidad; no altera los conjuntos delimitados y sus alertas siguen vigentes.

Pesos: vivienda 50/20/15/10/5; conexión 25/40/20/10/5; necesidad social 25/20/15/15/25, en orden de componentes.

Cómo elegir los predios y actuar

La siguiente etapa convierte el potencial territorial en una operación habitacional viable y acordada.

Comprobación por inmueble / predio	Decisión que habilita
Ocupación real, propietarios, inquilinos y usos actuales	Distinguir vivienda recuperable de vivienda ocupada, uso temporal, comercio o conflicto.
Catastro, frente, fondo, superficie, accesos y continuidad	Determinar si una inserción es posible, qué escala admite y si requiere reunir predios.
Tenencia, gravámenes, sucesiones y voluntad de participación	Acreditar disponibilidad legal y acuerdos; no asumir expropiación ni venta.
Uso y normas aplicables al predio; patrimonio y autorizaciones	Verificar programa, altura, densidad y conservación. El uso dominante de manzana es solo indicativo.
Estructura, ventilación, iluminación y accesibilidad	Decidir rehabilitación, reuso o sustitución puntual; evitar demoler por simple vacancia.
Riesgos, escurrimientos, relieve y redes en operación	Separar mitigación de aptitud; confirmar capacidad y costos antes de añadir vivienda.

0-2 meses | Levantamiento y acuerdos

Iniciar en las cinco semillas de Z1 y piezas menos alertadas de Z2-Z3. Catastro, propietarios y residentes, municipio/IMPLAN, operador de agua y drenaje, movilidad y autoridad patrimonial según el inmueble. En Z6 abrir un proceso de mejoramiento con habitantes en paralelo.

2-4 meses | Viabilidad y proyecto piloto

Confirmar predios, capacidad de redes, estructura, costos y programa de vivienda permanente. Vincular el piloto a recorridos peatonales. En Z4 condicionar el crecimiento a acceso efectivo al transporte; en Z2-Z3-Z5 resolver las alertas ambientales de cada pieza.

4-12 meses | Ejecución gradual y evaluación

Ejecutar únicamente operaciones viables y acordadas. Medir viviendas rehabilitadas y reocupadas, permanencia de familias, costo de acceso, tiempos de caminata verificados y calidad de servicios. Los plazos son una agenda sugerida, no un calendario aprobado.

Actores y criterio de éxito. Residentes, propietarios y comercios son interlocutores desde el diagnóstico, junto a las instituciones que regulan o prestan servicios. El resultado se mide por vivienda recuperada y mejores condiciones de habitar, no por sustituir habitantes ni por acumular metros construidos.

Manzanas seleccionadas | Z1-Z3

S = semilla de prospección. T = tejido habitado / enlace. M = levantamiento de mejoramiento en Z6. Identificador: AGEB-manzana.

Zona	Mapa	Manzana	Rol	Viv.	NH	% NH	Parada m	Índice	Quím.
Z1	1	0286-028	S	17	6	35.3	192	86.2	2
Z1	2	0290-006	S	24	10	41.7	257	87.0	2
Z1	6	0290-045	S	29	13	44.8	228	88.1	2
Z1	9	2564-003	S	30	11	36.7	138	85.4	2
Z1	10	2564-006	S	39	17	43.6	127	89.4	2
Z1	3	0290-007	T	64	17	26.6	290	82.2	3
Z1	4	0290-019	T	44	12	27.3	250	80.8	3
Z1	5	0290-029	T	12	4	33.3	345	78.9	2
Z1	7	0322-024	T	58	15	25.9	142	81.4	2
Z1	8	2564-002	T	35	10	28.6	75	79.9	2
Z1	11	2564-007	T	41	12	29.3	222	81.9	2
Z1	12	2564-008	T	288	9	3.1	120	62.4	2
Z2	1	0248-002	S	34	12	35.3	337	87.4	3
Z2	3	0248-004	S	59	21	35.6	451	82.9	2
Z2	5	0248-006	S	37	14	37.8	418	85.7	4
Z2	8	0248-011	S	34	14	41.2	172	90.5	2
Z2	10	0248-013	S	65	18	27.7	244	82.0	2
Z2	2	0248-003	T	39	12	30.8	434	78.5	2
Z2	4	0248-005	T	63	19	30.2	448	80.1	2
Z2	6	0248-007	T	20	7	35.0	266	81.4	3
Z2	7	0248-010	T	9	N/D	N/D	165	N/D	3
Z2	9	0248-012	T	57	15	26.3	261	81.7	3
Z2	11	0248-014	T	30	7	23.3	372	71.1	2
Z3	1	0163-006	S	55	20	36.4	242	90.0	3
Z3	6	0163-020	S	16	7	43.8	173	84.9	4
Z3	8	0178-005	S	39	12	30.8	150	82.6	2
Z3	11	0178-019	S	57	17	29.8	264	81.7	2
Z3	14	0178-031	S	36	15	41.7	248	89.2	2
Z3	15	0178-032	S	37	12	32.4	89	82.7	3
Z3	2	0163-007	T	66	14	21.2	212	76.9	4
Z3	3	0163-009	T	53	18	34.0	469	80.7	3
Z3	4	0163-018	T	11	4	36.4	66	79.6	3
Z3	5	0163-019	T	29	8	27.6	87	77.4	3
Z3	7	0163-028	T	91	12	13.2	312	69.9	3
Z3	9	0178-007	T	36	10	27.8	182	79.0	3
Z3	10	0178-008	T	47	10	21.3	137	74.6	2
Z3	12	0178-023	T	36	10	27.8	90	79.0	3
Z3	13	0178-024	T	40	10	25.0	178	76.3	3
Z3	16	0248-046	T	11	6	54.5	286	84.7	3

Manzanas seleccionadas | Z4-Z6

S = semilla de prospección. T = tejido habitado / enlace. M = levantamiento de mejoramiento en Z6. Identificador: AGEb-manzana.

Zona	Mapa	Manzana	Rol	Viv.	NH	% NH	Parada m	Índice	Quím.
Z4	2	0286-003	S	53	19	35.8	629	76.3	2
Z4	3	0286-005	S	76	22	28.9	575	75.1	2
Z4	5	0286-015	S	64	15	23.4	471	74.4	2
Z4	6	0286-021	S	33	9	27.3	333	76.2	2
Z4	7	0322-002	S	63	16	25.4	394	77.9	2
Z4	1	0286-001	T	69	19	27.5	716	69.9	2
Z4	4	0286-006	T	66	15	22.7	547	69.9	2
Z4	8	0322-006	T	41	4	9.8	551	56.4	2
Z4	9	0322-015	T	59	12	20.3	660	64.2	2
Z4	10	0322-025	T	22	3	13.6	325	64.0	2
Z5	4	0182-016	S	29	9	31.0	239	79.2	2
Z5	5	0182-019	S	24	6	25.0	376	70.3	3
Z5	8	0182-032	S	12	3	25.0	273	72.7	4
Z5	1	0182-005	T	43	7	16.3	195	70.6	2
Z5	2	0182-006	T	44	9	20.5	222	71.4	4
Z5	3	0182-007	T	50	9	18.0	297	73.3	3
Z5	6	0182-020	T	42	6	14.3	413	63.1	3
Z5	7	0182-022	T	38	7	18.4	263	73.2	3
Z6	1	262A-006	M	39	5	12.8	233	61.8	3
Z6	3	262A-013	M	28	3	10.7	324	57.4	3
Z6	5	262A-016	M	56	7	12.5	393	56.7	3
Z6	2	262A-009	T	28	N/D	N/D	306	N/D	2
Z6	4	262A-015	T	10	N/D	N/D	473	N/D	2
Z6	6	262A-018	T	4	0	0.0	330	49.1	3
Z6	7	262A-022	T	21	3	14.3	477	52.1	4

Cómo reconstruir el CVEGEO

Agregar el prefijo 050300001 al identificador sin guion: 2564-006 corresponde a 0503000012564006. Cada código completo aparece en el mapa HTML y en sus exportaciones CSV/GeoJSON. Los 64 polígonos seleccionados no se superponen entre conjuntos.

Cómo usar las manzanas de tejido

La tabla permite localizar stock, relación a transporte y alertas sin convertir todo el conjunto en una propuesta de renovación. Por ejemplo, 2564-008 tiene 288 viviendas y 3.1% no habitadas: mantiene el barrio y aporta continuidad. 0248-010 y dos piezas de Z6 tienen dato incompleto, por lo que no se usa su tasa para justificar vacancia.

Qué información se integró

Consulta de las 13 vistas del sitio y su base común, más el PDF entregado como referencia.

Fuente	Aporte al análisis / límite
F1 Generalidades y vivienda/mercado	Manzanas, población, vivienda 2020, DENU, proyectos y series de mercado. Las series no permiten tasar un lote ni estimar renta asequible.
F2 Síntesis original y PDF de referencia	Conteo de cinco lecturas, núcleo habitable de cinco manzanas, zonificación y asignaciones por proximidad. Se usan para contrastar, no como índice de aptitud.
F3 Equipo 1: riesgo, relieve y temperatura	R_QUIM, R_INUND, cauces, relieve sombreado, LST/anomalía 2025. Riesgo del curso pendiente de confirmación; LST no es temperatura del aire.
F4 Equipo 3: medio construido	Coberturas, zonificación dominante, áreas verdes/recreativas y contexto. Conexiones censales no prueban capacidad de redes ni predios construibles.
F5 Equipo 2: movilidad y patrimonio	Paradas, rutas, ciclovías y 189 elementos de patrimonio. Distancias rectas; la catalogación del inmueble se verifica por separado.
F6 Equipo 5: medio socioeconómico	Variables censales para necesidad social depurada. Se excluyen -8 y campos constantes; no se toma el índice original como diagnóstico de pobreza.
F7 Equipo 4: turismo y seguridad	49 atractivos asignados a manzanas; factores urbanos preventivos e incidencia municipal. No aporta delitos observados por manzana.
F8 Gobernanza	32 actores, roles y matriz inicial de poder/interés. Competencias, representantes y acuerdos deben confirmarse.

Consulta pública: Plataforma Centro de Saltillo

F1 · F2 · F3 riesgo · F3 relieve · F3 temperatura · F4 · F5 movilidad · F5 patrimonio · F1 mercado · F6 · F7 turismo · F7 seguridad · F8

Coherencia cartográfica

Se conserva la geometría de las manzanas. La suma de áreas recalculada en UTM es 455.3 ha y el límite exterior mide 544.4 ha; la diferencia corresponde sobre todo a calles y espacios entre manzanas. El PDF original presenta 457.2 ha con otro cálculo de área. No se intercambian área de manzanas y superficie total del polígono.

Créditos de los insumos

Plataforma académica: Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Grupo 601. Docencia y cartografía: Juana Isabel Méndez Garduño; coordinación: Katia Cuevas Sánchez. Equipos de medio natural, medio construido, movilidad/patrimonio/mercado, medio socioeconómico y especialización económica/turismo/seguridad. Carlos Andrés Contreras Galiano participa en el Equipo 4. El sitio conserva los créditos completos.

Recuperar y fortalecer la función habitacional

Como equipo, llegamos a la conclusión de que el problema principal del Centro de Saltillo no es la ausencia de habitantes, sino la coexistencia de distintas problemáticas: vivienda no habitada, diferencias en los niveles de conectividad y exposición a riesgos. Por ello, consideramos que una densificación masiva no es la opción más viable. La intervención debe ser gradual y enfocarse en recuperar lo existente, priorizar las zonas con mejores condiciones urbanas y fortalecer los sectores donde se busca la permanencia de la población actual.

Entre los hallazgos puntuales, la Zona 1 se perfila como un primer frente de recuperación habitacional, sujeto a la revisión ambiental y a la verificación de las condiciones de cada inmueble. Sus cinco manzanas semilla presentan una tasa de vivienda no habitada de 41%, cifra que no corresponde a la totalidad de la zona. La Zona 3 concentra el mayor volumen de vivienda no habitada entre los frentes analizados, con 185 viviendas en 16 manzanas; este dato no implica que todas estén abandonadas o disponibles para intervenir. En la Zona 6, la prioridad es mejorar la conectividad, la accesibilidad, el equipamiento y la infraestructura, así como las condiciones de la vivienda existente, para favorecer la permanencia de sus residentes.

En conjunto, se requiere mejorar las condiciones para habitar el centro y promover la permanencia de las familias actuales. Recuperar la vivienda existente y fortalecer su relación con los servicios y el espacio público puede hacer que el Centro de Saltillo resulte más atractivo para vivir, consolidándolo como un área dinámica y deseable para sus habitantes.